

수질자동측정망 측정장비(다항목수질측정기) 구매 수정 계획(안)

□ 구매 목적

- 자동입체모니터링 측정소의 노후 측정장비 구매·설치를 통해 수질의 실시간 감시기능 강화 및 측정자료의 신뢰도 향상 도모

□ 구매 개요

- (구매물품) 다항목수질측정기

품명(조달청)	물품식별번호(8자리)	세부품명번호(10자리)
다항목수질자동측정기 (기타수질분석기)	41113319	23260637

- (구매수량) 1식

- (소요예산) 39,996,000원(부가가치세 포함)

※ 예산과목: 녹조입체적모니터링시스템설치운영(1447)-자산취득-유형자산-공기구비품

- (입찰방법/낙찰자선정방법) 수의계약*

* 「국가계약법」 시행령 제26조제1항제2호 사목) 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우

- 이미 구축된 자동입체모니터링 측정부이시스템 중 수질측정기를 교체하는 경우로 기존 시스템과 호환성 고려

※ 덧붙임1, 2 참조

- (입찰참가자격)

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 전자견적서 제출마감일 전일까지 세부품명번호 10자리(4111331901 기타수질분석기)를 제조 또는 공급물품으로 등록한 업체

- (하자보수보증기간) 1년
- (납품기한) 계약일로부터 60일 이내

☐ 납품 시 요구사항

- 형식승인제품(예비형식승인 포함)으로 정도·일반시험 성적서(각 1부)
 - ※ 정도검사 항목: DO, pH / 일반시험 항목: 전기전도도, 탁도, 수온, 클로로필a
- 사용자 교육은 2회 실시(교육장소 및 일정은 발주처와 협의)
- 교정용 시약(1년 사용분) 및 매뉴얼(각 1부, 국문)

☐ 납품 장소

- (대구경북환경본부 유역관리부) 대구광역시 수성구 무학로 209
 - ※ 다항목측정기기(정도·일반시험 성적서, 교정용 시약, 매뉴얼 포함) 1식으로 직접 납품해야 함.

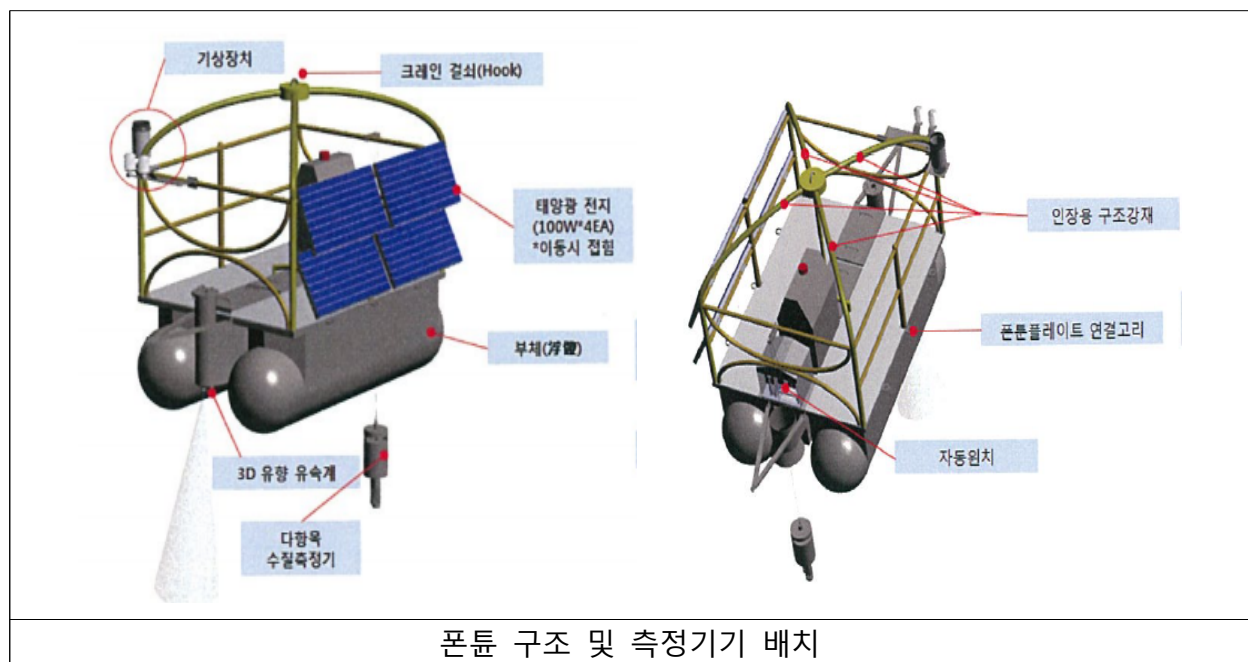
□ 주요 규격

구 분	규 격	
수 온 (Temperature)	측정방법	Thermistor
	측정범위	- 5.0 ~ 50.0°C 또는 동등이상
	최소 눈금단위	0.1°C
수소이온농도 (pH)	측정방법	유리전극법, 안티몬전극법 또는 동등 이상
	측정범위	pH 0.0 ~ 14.0 또는 pH 0.0 ~ 12.0
	최소 눈금단위	pH 0.1
용존산소 (Dissolved Oxygen)	측정방법	광학식
	측정범위	0 ~ 20 mg/L 또는 동등이상
	최소 눈금단위	0.1mg/L 이하
전기전도도 (Electronic Conductivity)	측정방법	전도도셀 또는 전극셀
	측정범위	0 ~ 100,000 μ S/cm 또는 동등이상
	최소 눈금단위	1 μ S/cm
탁도 (Turbidity)	측정방법	표면산란광 또는 4-beam 측정방식 등
	광원 및 파장대역	텅스텐램프(400~600nm), 발광다이오드(LED, 860 $\pm$ 30nm), 레이저(660nm $\pm$ 10nm) 등
	입사광 각도	90 $\pm$ 30. 이내
	측정범위	0 ~ 1,000 NTU 또는 동등이상
	최소 눈금단위	0.1 NTU
클로로필 a (Chlorophyll)	측정방법	fluorometry 형광식
	정확도	R2 > 0.999 for serial dilution of Rhodamine WT solution
	측정범위	0~400 ug/L Chl; 0 to 100RFU
	최소 눈금단위	0.01 RFU 또는 이하
남조류세포수 (Blue-green Algae Phycocyanin (PC))	측정방법	광학식
	정확도	Linearity: R2 > 0.999 for serial dilution of Rhodamine WT solution from 0 to 100 μ g/mL PC equivalents
	측정범위	0 to 100 RFU 또는 0 to 100 μ g/L PC
	최소 눈금단위	0.01 RFU 또는 0.01 μ g/L PC

□ 자동측정부이시스템 구성

○ 설비 구성

구분	구성요소
폰툰	- 부력 약 1.4톤 이상 2.6m×1.95m×1.6m(LxWxH)(부력재 포함 : 2.5m(H)) - 경광등, 보조부이
자동원치	- 소형화 - DC모터, 센서케이블
RTU	- 처리속도 168MHz, 32bit이상 - 소비전력 4W (max.)이상
전원공급장치	- 태양전지판, 태양전지 충전기 - 축전기, DC24-12V 변환기 - DC 충전기, 축전지함
통신 장치	- LTE 모뎀, DC12V 변환기 - Data Logger, Mobile Router - VPN , LTE(4G통신) 모듈
전송장치	RTU 프로그램 (측정부이 ↔ 장비실구분) (측정부이 ↔ 의암호 측정소)
측정장비	- 일반항목(pH, DO, EC, 수온), 탁도, 수심 - Chl-a, 남조류 - 유향·유속계
기상장비	기온, 기압, 강우량, 상대습도, 일사량



○ 설비 사진



폰툰 부이시스템 전경



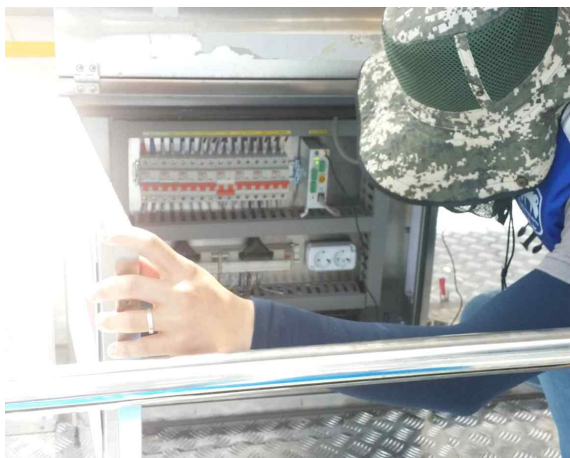
원치 시스템



다항목수질측정기 위치 참고



RTU(원격단말장치)



통신 시스템



기상 장비



나라장터 전자문서 출력물



이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

용역계약체결통보서



※원본확인용QR코드

<발 주 처>

한국환경공단

용역 계약관

임재욱

사무관/서기관:

담당: 정해연 (Tel: 032-590-3261)

<계약자>

<계약상대자>

상 호 : 동문이엔티 주식회사

주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 12-0 (구로동, 우림이비지
센터2차501호,503호,504호,505호)

대 표 자 : 송요일

사 업 자 등 록 번 호 : 113-86-29821

전 화 번 호 : 02-890-3591

팩 스 번 호 : 02-890-3590

계 약 번 호	20150460701	관 리 번 호	제2015호
용 역 명	녹조 입체모니터링 수질자동측정망 구축 용역		
대 표 계 약 자	동문이엔티 주식회사	수 요 기 관 명	한국환경공단
현 장	인천광역시 서구		
계 약 일 자	2015년 04월 28일		
계 약 금 액	일금 일십억육천일백오십만원	원 (₩)	1,061,500,000)
총용역부기금액	일금 일십억육천일백오십만원	원 (₩)	1,061,500,000)
계 약 보 증 금 액	일금 일억오천구백이십이만오천원	원 (₩)	159,225,000)
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	토목건축공사업 준공일로부터 3년간 3%보증, 정보통신관리업 준공일로부터 1년간 2%	하자담보책임기간	토목건축공사업 준공일로부터 3년간 3%보증, 정보통신관리업 준공일로부터 1년간 2%
착 수 일 자	2015년 04월 30일		
완 수 일 자	2015년 12월 05일	총 완 수 일 자	2015년 12월 05일
완 수 기 한	착수일부터 금차 220일, 총 220일		
지 체 상 금 율	계약금액의 0.25 %	계 약 법 구 분	국가계약법

위 용역계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확인하여 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 용역입찰유의서, 용역입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서및 현장설명 사항과 용역계약일반조건, 용역계약특수 조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 붙임 전자계약 확인사항이 이 계약의 일부분임을 확인하여 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.

하자보증금권 관련 토목건축공사업 준공일로부터 3년간 3%보증, 정보통신관리업 준공일로부터 1년간 2%를 하자보증금함

[채권 및 인지세 정보]

지 방 채 매 입 액	0원	(해당없음)
인지세과세 대상여부	Y	인 지 세 액 350,000 원

대표	상 호	동문이엔티 주식회사	사 업 자 등 록 번 호	113-86-29821
	주 소	서울특별시 구로구 디지털로33길 12-0 (구로동, 우림이비지센	전 화 번 호	02-890-3591
	대 표 자	송요일	F A X	02-890-3590
	공 종	엔지니어링사업(정보통신)	지 분 율	100.0
	수 신 자 명	이경진		
도급	상 호	주식회사 동화종합건설	사 업 자 등 록 번 호	304-81-10767
	주 소	충청북도 영동군 영동읍 영동항간로 64 (매천리)	전 화 번 호	043-744-4441
	대 표 자	윤대중	F A X	043-743-4441
	공 종	토목건축공사업	지 분 율	100.0
	수 신 자 명	윤대중		

- | | |
|-------|------------|
| 붙임: 1 | · 용역일반조건등 |
| 붙임: 2 | · 과업내용서 등 |
| 붙임: 3 | · 기술협상서 |
| 붙임: 4 | · 전자계약확약사항 |
| 붙임: 5 | · 기관직인정보 |